

Дефиниция

Поле F се нарича алгебрически затворено, ако $\forall f \in F[x], \deg f \geq 1, f$ има корен в F

Лема на Гаус

Всеки полином над $\mathbb{R}$ има поне един комплексен корен

Доказателство

Нека $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ и $\deg f = n$

Нека $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$

$n = 2^k \cdot s$, s - нечетно

$k=0$ $n = 2^0 \cdot s = s \equiv 1 \pmod{2}$

Използваме непрекъснатостта на $\mathbb{R}$

Нека $f_1(x) = \frac{f(x)}{a_0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f_1(x) = -\infty$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = +\infty \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R} : f_1(\alpha) = f(\alpha) = 0$

Допускаме, че твърдението е вярно за $k-1$, т.е. $\deg f = 2^{k-1} s$

Ще докажем твърдението за $\deg f = 2^k s = n \Rightarrow \exists$ поле на разлагане $L \supset \mathbb{R}$

Нека $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ са корени на f в L и $r \in \mathbb{R}$ - произволно и нека

$$\beta_{ij}(r) = \underbrace{\alpha_i \alpha_j}_{\in L} + r \underbrace{(\alpha_i + \alpha_j)}_{\in L} \in L$$

Нека $g(x) = \prod_{i,j} (x - \beta_{ij}(r)) = x^t + g_1 x^{t-1} + \dots + g_t$ и $\deg g = t = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2^k s (2^k s - 1)}{2} = 2^{k-1} \underbrace{s(2^k s - 1)}_{\text{odd}}$

От формули на Виет $\Rightarrow g_i$ са симетрични функции на β

Ако разместим по произволен начин α_i , то мултиплетите β_{ij} ще се разместят, но

ще получим същото $\Rightarrow$ Ако имаме симетрична функция на β то тя е симетрична

и на $\alpha \Rightarrow g_i$ - симетрични на $\alpha \Rightarrow$ когато ги се представят като полиноми с

коэф. от $\mathbb{R} \Rightarrow g_i \in \mathbb{R} \Rightarrow g(x) \in \mathbb{R}[x] \xrightarrow{\text{VI}} \exists i,j : \beta_{ij} \in \mathbb{Q} \Rightarrow \alpha_i \alpha_j + r(\alpha_i + \alpha_j) \in \mathbb{Q}$

На $r \in \mathbb{R}$ съпоставяме (i,j) , но двойките индекс са $\binom{n}{2} < |\mathbb{R}| \Rightarrow \exists r_1, r_2 \in \mathbb{R}, r_1 \neq r_2 :$

$$(i_1, j_1) = (i_2, j_2) \Rightarrow \alpha_i \alpha_j + r_1(\alpha_i + \alpha_j) = a \in \mathbb{Q} \quad r_1(\alpha_i + \alpha_j) - r_2(\alpha_i + \alpha_j)$$

$$\alpha_i \alpha_j + r_2(\alpha_i + \alpha_j) = b \in \mathbb{Q} \quad (\alpha_i + \alpha_j)(r_1 - r_2)$$

$$\Rightarrow \alpha_i + \alpha_j = \frac{a-b}{r_1-r_2} = u_1 \in \mathbb{Q} \quad \text{и} \quad \alpha_i \alpha_j = a - r_1 \frac{a-b}{r_1-r_2} = u_2 \in \mathbb{Q}$$

$\Rightarrow$ От формули на Виет $\Rightarrow \alpha_i$ и α_j са корени на $x^2 - u_1 x + u_2 = 0$

$$\alpha_{i,j} = \frac{u_1 \pm \sqrt{D}}{2}, \quad D = u_1^2 - 4u_2$$

$d_{i,j} \in \mathbb{Q} \Rightarrow f$ има поне един комплексен корен

Всички полиноми над $\mathbb{R}$ има поне един комплексен корен

Нека $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ и $\deg f = n$ и $n = 2^k \cdot s$, където s - нечетно

• $k=0$ $n=s \equiv 1 \pmod{2}$

Ако $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$, то нека $f_1(x) = \frac{f(x)}{a_n}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_1(x) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = +\infty \Rightarrow \exists d \in \mathbb{R} : f(x) = 0$

• гониме, че е изпълнено за $k-1$

• ще гониме, че е изпълнено за k

Нека $\deg f = 2^k s \Rightarrow \exists$ поне L в което са $d_1, \dots, d_n$ - корените на f и $L \subset \mathbb{R}$

Нека $r \in \mathbb{R}$ - произволно и $\beta_{ij}(r) = d_i d_j + r(d_i + d_j) \in L$ и $g(x) = \prod_{i < j} (x - \beta_{ij}(r)) =$
 $\deg g = t = \binom{n}{2}$
 $= x^t + g_1 x^{t-1} + \dots + g_t$

g_i са симетрични функции на β (от Виет)

Ако разменим d_i , то β_{ij} също ще се разменят $\Rightarrow g_i$ симетрични на $d \Rightarrow$

$g_i \in \mathbb{R} \stackrel{\text{чл 11}}{\Rightarrow} g(x)$ има един комплексен корен $\Rightarrow \exists i, j : d_i d_j + r(d_i + d_j) \in \mathbb{Q}$

На $r \in \mathbb{R}$ съпоставяме двойка $(r, \nu(r))$, но дора и двойките $= \binom{n}{2} \subset |\mathbb{R}| \Rightarrow$

$\exists r_1 \neq r_2 \in \mathbb{R} : d_i d_j + r_1(d_i + d_j) = a$ и $d_i d_j + r_2(d_i + d_j) = b$

$d_i d_j = \frac{a-b}{r_1-r_2} = u_1 \in \mathbb{Q}$ и $d_i d_j = a - r_1 \frac{a-b}{r_1-r_2} = u_2 \in \mathbb{Q}$

u_1 и u_2 са корени на $x^2 - u_1 x + u_2 = 0$, то $d_{i,j} = \frac{u_1 \pm \sqrt{D}}{2}$, $D = u_1^2 - 4u_2 \Rightarrow$

$d_{i,j} \in \mathbb{Q} \Rightarrow f$ има комплексен корен

Всѣки полином над $\mathbb{R}$ има поне еден комплексен корен

Нека $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ и $\deg f = n$ и $n = 2^k \cdot s$, s -нечетно. Тогва:

• $k=0$, $n=s$

Нека $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$ и $f_1(x) = \frac{f(x)}{a_0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f_1(x) = -\infty$ и $\lim_{x \rightarrow \infty} f_1(x) = \infty \Rightarrow$

$\exists \alpha \in \mathbb{R} : f(\alpha) = f_1(\alpha) = 0$

• Доведение, че е вярно за $k-1$

• Че доказваме за k

Нека $f \in \mathbb{R}[x]$ и $\deg f = 2^k s \Rightarrow \exists L$ -ное $\in$ което са $d_1, \dots, d_n \in L$ корени и $\mathbb{R} \subset L$

Нека $r \in \mathbb{R} \Rightarrow \beta_{ij}(r) = d_i d_j + r(d_i + d_j)$ и $g(x) = \prod_{i,j} (x - \beta_{ij}(r))$ $\deg g = \binom{n}{2}$

g_i са симетр. функции на $\beta_{ij}(r)$, но ако вземем произволна пермутация на d_i , то

β_{ij} сѣко ще се разместят $\Rightarrow g_i$ са симетр. функции на $\beta_{ij}(r) \Rightarrow g_i \in \mathbb{R} \xrightarrow{4\pi}$

$g(x)$ има комплексен корен $\Rightarrow \exists i, j : d_i d_j + r(d_i + d_j) \in \mathbb{C}$

ка $r \in \mathbb{R}$ -произволно сгноставяме (i, j) но гвојќиме i, j и $\binom{n}{2} < |\mathbb{R}| \Rightarrow \exists r_1 \neq r_2$ ка които

се сгноставен ед. гвојќи $\Rightarrow$

$$d_i d_j + r_1(d_i + d_j) = a \in \mathbb{C}$$

$$d_i d_j + r_2(d_i + d_j) = b \in \mathbb{C}$$

$$d_i + d_j = \frac{a-b}{r_1-r_2} = u_1 \in \mathbb{C}$$

$$d_i d_j = a - r_1 \frac{a-b}{r_1-r_2} = u_2 \in \mathbb{C}$$

$$u_1 \text{ и } u_2 \text{ са корени на } x^2 - u_1 x + u_2 = 0 \text{ и } d_{i,j} = \frac{u_1 \pm \sqrt{D}}{2}, D = u_1^2 - 4u_2$$

$d_{i,j} \in \mathbb{C} \Rightarrow f$ има компл. корени

Лема 2

Ако $\alpha \in \mathbb{C}$ е корен на $f(x) \in \mathbb{R}[x] \Rightarrow \bar{\alpha}$ сѣко е корен на $f(x)$

Доказателство

Нека $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \in \mathbb{R}[x]$

$$a_i \in \mathbb{R} \Rightarrow \overline{a_i} = a_i \text{ и } \exists a \ u_1, u_2 \in \mathbb{C} : \overline{u_1 - u_2} = \overline{u_1} - \overline{u_2} \quad \overline{u_1 + u_2} = \overline{u_1} + \overline{u_2}$$

$$\begin{aligned} f(\bar{\alpha}) &= a_0 \bar{\alpha}^n + a_1 \bar{\alpha}^{n-1} + \dots + a_{n-1} \bar{\alpha} + a_n = a_0 \overline{\alpha^n} + a_1 \overline{\alpha^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \bar{\alpha} + a_n = \overline{a_0 \alpha^n + a_1 \alpha^{n-1} + \dots + a_{n-1} \alpha + a_n} = \\ &= \overline{a_0 \alpha^n + a_1 \alpha^{n-1} + \dots + a_n} = \overline{f(\alpha)} = \overline{0} = 0 \end{aligned}$$

Лема 1

Всички полиноми над $\mathbb{R}$ или комплексни корени

Доказателство

Нека $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ и $\deg f = n$ и $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$

Нека $n = 2^k s$, s - нечетно

$k = 0$

$n = s \equiv 1 \pmod{2}$

Нека $f_1(x) = \frac{f(x)}{a_0}$, тогава $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_1(x) = -\infty$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = +\infty \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}: f_1(\alpha) = f(\alpha) = 0$

Допускаме, че е вярно за $k-1$

Уже доказано за k

$\deg f = 2^k s$

$f(x) \in \mathbb{R}[x] \Rightarrow \exists$ L -поле в което са корените на $f: \alpha_1, \dots, \alpha_n$

Нека $r \in \mathbb{R}$ -произволен. Деф. $\beta_{ij}(r) = \alpha_i \alpha_j + r(\alpha_i + \alpha_j)$ и $g(x) = \prod_{i < j} (x - \beta_{ij}(r)) = x^t + g_1 x^{t-1} + \dots + g_t$

$$\deg g = t = \binom{n}{2} = \frac{n!}{(n-2)!2!} = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2^k s(2^k s - 1)}{2} = 2^{k-1} \underbrace{s(2^k s - 1)}_{\text{нечетно}}$$

g_i са симетрични функции на β (от Виет)

За произволна пермутация на α_i , β_{ij} сменя местата си $\Rightarrow g_i$ е симетрична

функция на $\alpha_i \Rightarrow g_i \in \mathbb{R} \xRightarrow{\prod} g(x)$ има комп. корени

Не $r \in \mathbb{R}$ произв. съпоставяме двойки (i, j) , по двойките (i, j) са $\binom{n}{2} < |\mathbb{R}| \Rightarrow$

$\exists r_1 \neq r_2$ на които се съпоставя една и съща двойка $\Rightarrow$

$$\alpha_i \alpha_j + r_1(\alpha_i + \alpha_j) = a$$

$$\alpha_i \alpha_j + r_2(\alpha_i + \alpha_j) = b$$

$$\alpha_i + \alpha_j = \frac{a-b}{r_1-r_2} = u_1 \in \mathbb{C}$$

$$\alpha_i \alpha_j = a - r_1 \frac{a-b}{r_1-r_2} = u_2 \in \mathbb{C}$$

$$u_1 \text{ и } u_2 \text{ са корени на } x^2 - u_1 x + u_2 = 0 \text{ и } \alpha_{i,j} = \frac{u_1 \pm \sqrt{D}}{2}, \quad D = u_1^2 - 4u_2$$

$\alpha_{i,j} \in \mathbb{C} \Rightarrow f$ има $\mathbb{C}$ корени

Лема 2

Нека $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ и $\alpha \in \mathbb{C}$ е корен. Тогава $\bar{\alpha} \in \mathbb{C}$ също е корен

Доказателство

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \quad a_i \in \mathbb{R} \Rightarrow \overline{a_i} = a_i$$

$$\exists u, v \in \mathbb{C} : \quad \overline{u \cdot v} = \overline{u} \cdot \overline{v}$$

$$\overline{u_1 + u_2} = \overline{u_1} + \overline{u_2}$$

$$\begin{aligned} f(\bar{\alpha}) &= a_0 \bar{\alpha}^n + a_1 \bar{\alpha}^{n-1} + \dots + a_n = a_0 \overline{\alpha^n} + a_1 \overline{\alpha^{n-1}} + \dots + a_n = \overline{a_0 \alpha^n} + \overline{a_1 \alpha^{n-1}} + \dots + \overline{a_n} = \\ &= \overline{a_0 \alpha^n + a_1 \alpha^{n-1} + \dots + a_n} = \overline{f(\alpha)} = \overline{0} = 0 \Rightarrow \bar{\alpha} \text{ е корен на } f(x) \end{aligned}$$

Теорема на Даламбер

$\mathbb{C}$ е алгебрически затворено

Следствие 1

Неразложим полиноми над $\mathbb{C}$ са само от 1^{ва} степен

Следствие 2

Ако α е корен на $f \in \mathbb{R}[x]$, то $\bar{\alpha}$ също е корен

Следствие 3

Неразложим над $\mathbb{R}$ са полиноми от 1^{ва} степен и такива с $D < 0$